材料を選ぶための見方

第1回 学生用配布資料｜名前等の記入は授業の指示に従う。

今日の目標

強度・剛性・質量を区別する。比較条件をそろえる。条件と根拠を添えて材料を選ぶ。

最初の問い

教室の棚板を作る。選ぶ前に確かめたいことを三つ書く。初めの予想を消さず、後から追記する。

①

②

③

比較の観点

力と変形／質量・寸法／水・熱・使用環境／加工・接合／費用・入手／保守・再使用・廃棄

言葉を区別する

材料と部材の違い：

たわみにくさと壊れにくさの違い：

軽い材料と軽い製品の違い：

棚板の比較

寸法・支持・荷重を図に書く。実際の製作に使う安全保証のある寸法図ではない。

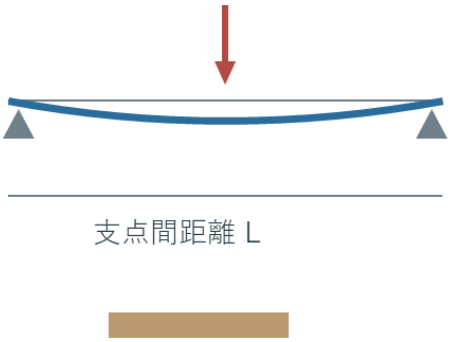
棚板を計算できる図にする

支点間距離 L

幅 b・高さ h

荷重の大きさと位置

支え方・接合の状態



断面：幅 b × 高さ h

変えるもの／そろえるもの

変えるもの：

そろえるもの：

候補と選択理由

使用条件：

重視する観点：

材料・形・加工の候補：

根拠と未確認事項：

栽培容器と支持具を選ぶ

屋内で短期間使う計画を、屋外で数年間使う計画へ変更する。

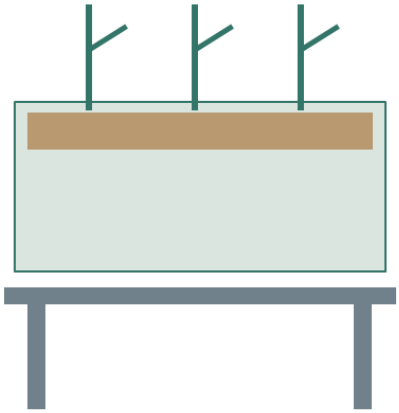
栽培を支える材料

容器：培地や水を保持する

支柱：植物を支える

架台：容器と荷重を受ける

接合具：部材をつなぐ



追加して確かめる条件を三つ

①

②

③

変更案と根拠

材料・形・接合・管理の変更案：

その条件で必要な理由：

採用前に確かめたい情報：

出口確認と比較表の見直し

① 軽い材料と軽い製品は同じ意味か。理由を添える。

② よくたわむ板は必ず壊れやすいと言えるか。何を区別するか。

③ 使用場所が屋外へ変わったら、何を確かめるか。

初めの比較表に追記する

今日加えた観点：

まだ分からないこと：

次に調べる方法：

資料の使い方

今日の問いは自己確認用。正式な提出課題・配点・締切は授業の指示に従う。第15回に初回の記録を見直す。

参照：文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」技術分野・A 材料と加工の技術（本文27〜32頁等）。図は授業者による模式図。

第2回 単位・力・応力・ひずみ

ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・kg・kgf・N・Pa・MPaを換算する
・力の分類と荷重経路を図で説明する
・応力・ひずみ・伸びを計算し区別する
・使用条件とモデルの限界を添える

棒の伸びと今回の確認

$$\Delta L = FL_0/(A_0E)$$



$$N \times mm \div (mm^2 \times N/mm^2) = mm$$

k棒は部材の剛性、Eは材料の係数。伸びは軸方向・一様断面・線形弾性の範囲で求める。

第2回 30 / 57

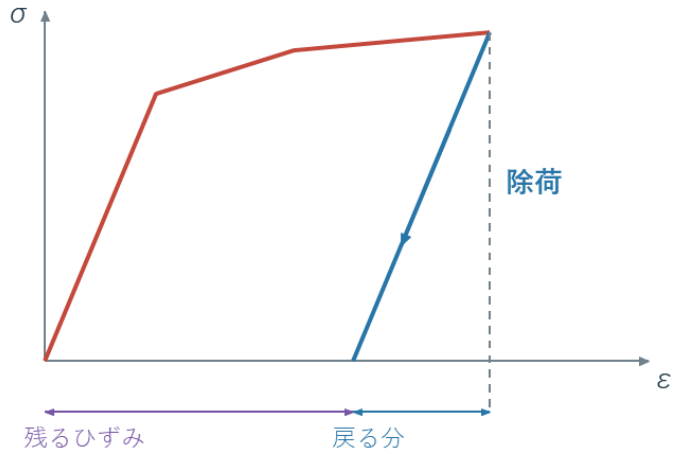
専門の理解を深める

材料のEと、部材の剛性kを区別する。測定値には単位・表示の基準・条件を添える。式が使える領域と、強度と変形の条件を分ける。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

弾性変形と塑性変形



除荷すると戻る部分：弾性

除荷して残る部分：塑性

$\sigma = E\varepsilon$ は線形弾性の範囲

模式図・数値目盛なし。除荷線の傾きは、初期の線形弾性の傾きと等しいモデル。

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. 2 kgf/m² をPaへ換算する。gの近似9.8を使用。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. F=1,500 N、A=30 mm²、L=800 mm、E=200,000 MPa。応力と伸びを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. 同じF・AでLだけ2倍、Eだけ2倍の各場合の応力と伸びを比較する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. ヤング率が大きいことと、破壊強度が大きいことを区別する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 AIの単位換算を点検する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

AIが「1 MPa = 1,000 N/mm²」と回答した。正しい換算を、m²とmm²の関係から説明する。

対応する本編：9・11枚目 ／記録の目安：2.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 材料の係数と棒の寸法

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

E=200,000 MPaの一様棒。A=20 ㎟、L0=1,000 ㎜。①剛性kを求める。②Aだけ2倍、L0だけ2倍にした各場合のkと、同じ力での伸びの倍率を求める。

対応する本編：27・28・29・30枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 ゼロ点のずれとグラフの傾き

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想データ：F=100, 500, 900 Nに対し表示ΔL=0.03, 0.13, 0.23 mm。L0=500 mm、A=10 mm²。この範囲の傾きからkとEを求める。表示の原点を通る比例と扱えるか。

対応する本編：27・28・29枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 二つの条件と材料選択

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想の棒A/B：共にF=800 N、断面20 ㎟、長さ1,000 ㎜。EはA=200,000、B=100,000 MPa。許容応力はA=30、B=60 MPa、許容伸びは共に0.30 ㎜。各条件を満たすか。

対応する本編：41・42・44・46・47枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

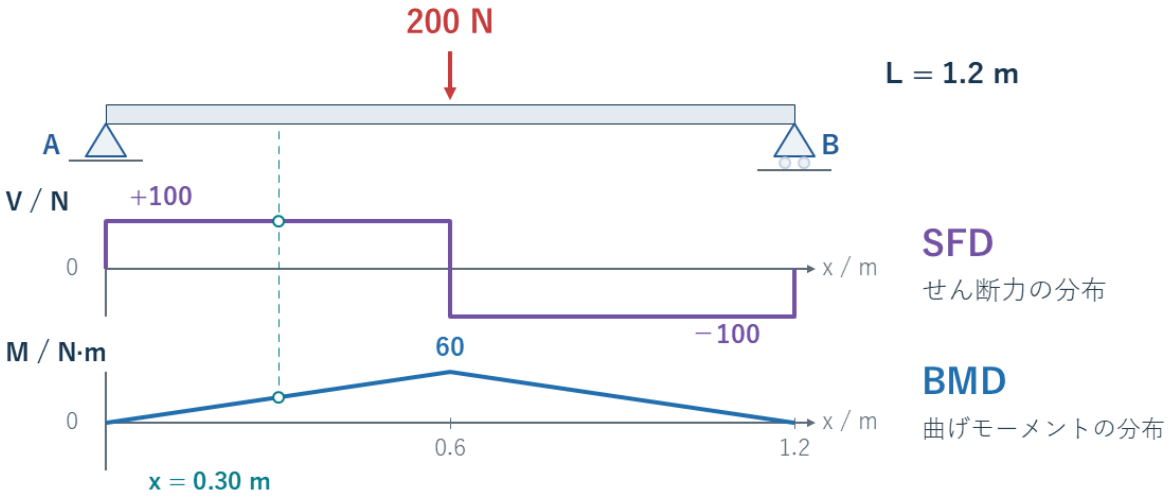
第3回 はりのモデルと力のつり合い

ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・作用線までの垂直距離でモーメントを求める
・反力を力・モーメントの二つの式で求める
・切断面からSFD・BMDを作る
・合力置換の適用範囲を説明する

はり・SFD・BMDを、同じ位置で読む



x = 0.30 mでV = +100 N、M = 30 N·m。荷重点x = 0.60 mでMは最大60 N·m。

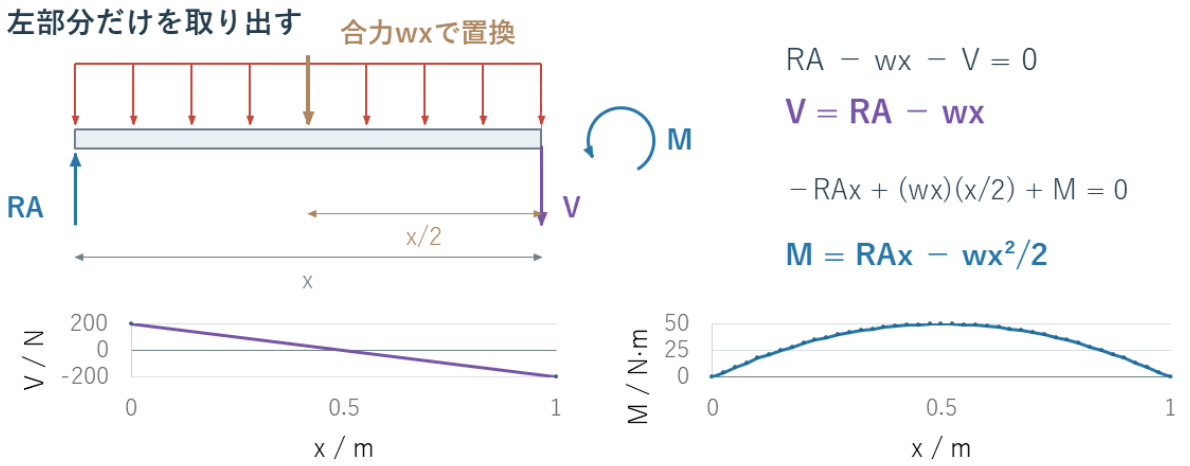
専門の理解を深める

反力は全体、内力は切り出した部分のつり合いから求める。VとMの横軸は位置。合力への置換で、内部の分布まで同じにはならない。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

等分布荷重の SFD は直線、BMD は放物線



上段は分布荷重と合力の対応図。計算には片方を使う。w = 400 N/m、L = 1.0 m、反力は各200 N。

第3回 36 / 49

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. 単純支持・自重無視。L=1.5 m、P=300 NをAから0.5 mに載せる。反力と最大Mを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. L=0.6 m、先端P=80 Nの片持ちばり。固定端の外力と内部Mを区別して求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. w=200 N/m、L=1.2 mの単純支持。合力・反力・最大Mを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 同じ総荷重を中央集中へ変えると何が変わるか。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 力のつり合いだけでは足りない

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

L=1.20 m、Aから0.40 mに300 N。AIの答えはR_A=120 N、R_B=180 Nだった。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、訂正する。

対応する本編：9・11・14枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 荷重点を動かした比較

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

単純支持、L=1.20 m、P=400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。自重を省く。

対応する本編：14・28・29枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 同じ総荷重と、異なる分布

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

L=1.60 m、総荷重320 Nを、①全長への等分布、②中央集中で載せる。反力と最大Mを比較し、合力が同じでも結果が違う理由を説明する。

対応する本編：35・36・38・39枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 表の最大値と、連続モデルの最大値

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

L=1 m、w=400 N/mの単純支持。x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mでM=0, 32, 48, 48, 32, 0 N·m。AIが「最大M=48」とした。表の最大とモデル全体の最大を区別する。

対応する本編：26・35・36・39枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

第4回 断面の形と応力・たわみ

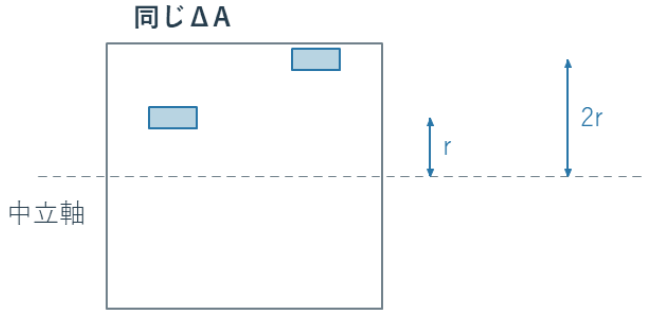
ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・I・Zを面積と区別する
・同じ面積と幅一定で倍率を説明する
・応力とたわみを別々に求める
・物性値・使用条件・計算モデルを区別する

断面二次モーメントIの意味

I ≈（距離² × 小さな面積）の合計



同じΔAの寄与を比較

$r^2 \Delta A$

$(2r)^2 \Delta A = 4r^2 \Delta A$

Iの単位はmm⁴。面積A（mm²）と区別し、どの軸まわりの値かを指定する。

専門の理解を深める

Iは面積と異なり、軸からの距離の2乗を重みにした量。曲げの応力とたわみは別の関係で決まり、支持・荷重・材料の条件を確認する。

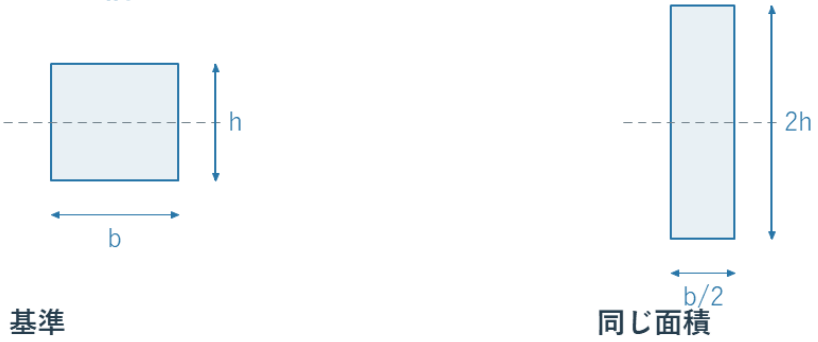
分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

同じ面積で高さを2倍にする

A一定、hを2h、bをb/2へ

I：4倍　Z：2倍



基準　　同じ面積

同じMなら最大応力は1/2。同じF・L・Eならたわみは1/4。同じ材料・長さなら質量も同じ。

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. 単純支持・中央集中荷重・自重を省く仮想モデルF=240 N、L=1,200 mm、b=30 mm、h=60 mm、E=12,000 MPaでM・I・Z・応力・たわみを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 幅一定で高さ2倍、面積一定で高さ2倍の二条件を比較する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. 同じモデルで許容応力6 MPa、許容たわみ1 mm。荷重上限を求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. ヤング率の大きい材料へ変えたら応力も必ず小さくなるか。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 同じ板を回す：応力とたわみ

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

長方形40×20 mmを、①b=40, h=20、②b=20, h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。

対応する本編：7・12・13・16枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 「高さ2倍なら、たわみ1/8」を点検

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

AIが「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」と説明した。①幅一定、②断面積一定で比較する。材料・長さ・荷重・支持は同じ。質量の違いも説明する。

対応する本編：24・25枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 同じ断面積で、二つの条件を比較

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重。①b30,h60、②b20,h90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。

対応する本編：21・22・31・32・33枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 長さと高さを同時に変える

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

基準はb=30, h=60, L=1, 200 ㎜。bを一定にしてh=72, L=1, 440 ㎜へ変更する。同じ材料・荷重・支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。

対応する本編：24・27・28枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題5 4点の一致から、何を結論できるか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

4つの荷重で測ったたわみが理論値に近かった。AIは「この材料のEは全製品・全条件で同じ」と結論した。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。

対応する本編：19・35・48枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

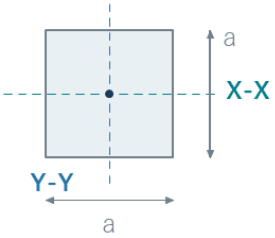
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 正方形・長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

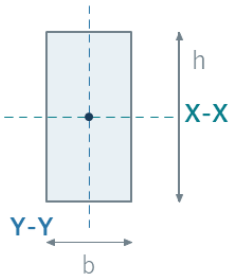
正方形



$I_X = I_Y = a^4/12$

a = 20 mm
$I_X = I_Y \approx 13{,}333\ mm^4$

長方形



$I_X = bh^3/12 \quad I_Y = hb^3/12$

b = 20、h = 40 mm
$I_X \approx 106{,}667$、$I_Y \approx 26{,}667\ mm^4$

図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。

参考資料（任意） 49 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

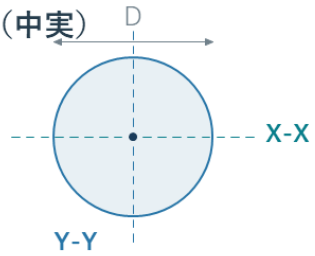
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 円形・中空円形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

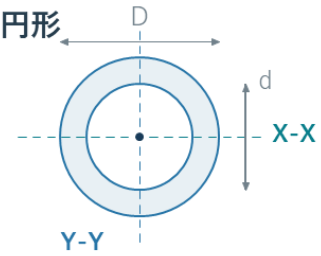
円形（中実）



$$I_X = I_Y = \pi D^4/64$$

D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴

中空円形



$$I_X = I_Y = \pi (D^4 - d^4)/64$$

D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴

Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。

参考資料（任意） 50 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

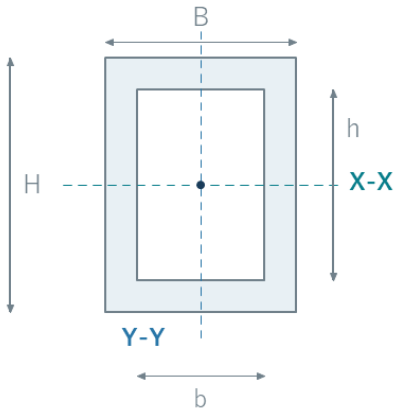
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 中空長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



$$I_X = (BH^3 - bh^3)/12$$

$$I_Y = (HB^3 - hb^3)/12$$

B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm

$$I_X = 1{,}840{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 1{,}120{,}000\ \text{mm}^4$$

穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。

参考資料（任意） 51 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

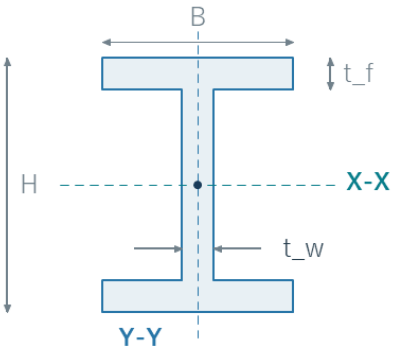
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） H形断面のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w

$$I_X = [BH^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$$

$$I_Y = [2t_f B^3 + (H - 2t_f)t_w^3] / 12$$

B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm

$$I_X = 1{,}660{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 365{,}000\ \text{mm}^4$$

上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。

参考資料（任意） 52 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

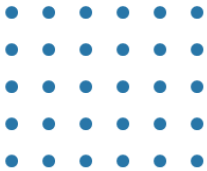
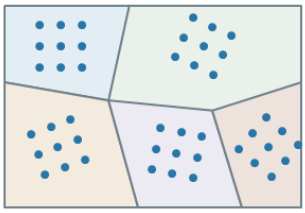
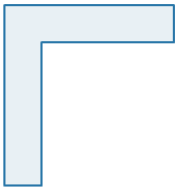
第5回 金属の構造と性質

ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・金属結合・結晶・結晶粒を図で説明する
・原子数と密度を区別する
・変形と強化の見通しを持つ
・部品の要求と物性表の条件を対応させる

三つの尺度で考える

原子の結合・配列	結晶粒・組織	部品・製品
		
金属結合と結晶構造	結晶の向き・粒界	形・表面・接合 使用条件

それぞれ別の尺度の模式図。原子図、組織の観察像、製品の形を区別して読む。

専門の理解を深める

結合・結晶・組織・加工状態・測定条件を区別して性質を読む。密度だけでは同じ性能の製品の質量は決まらない。AIの評価にも材料の由来の情報が必要。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

強化：動きの妨げ方を変える

固溶強化



異種原子の周囲のゆがみ

加工硬化



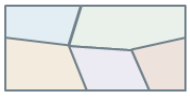
増えた転位同士の
相互作用

析出による強化



粒子が転位の動きを妨げる

結晶粒の微細化



粒界がすべりの進行に
関わる

概念の比較で、寸法や効果の順位を示す図ではない。材種・温度・処理条件によって効果が変わる。

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. BCC・FCCの原子数を共有関係から説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 演習近似密度7.8・2.7 g/cm³、各40 cm³の質量を求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. ばね・刃物・導線それぞれで重視する性質と理由を示す。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 結合が弱いから曲がる、硬いから衝撃に強い、という説明を直す。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 結合の名前だけで説明しない

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

次のAI説明を訂正する。①金属は結合が弱いから曲がる。②固体NaClは自由電子でよく導電する。③水のO–H結合が全て水素結合である。構造と状態を含めて説明する。

対応する本編：6・7・18・37枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 原子数だけで密度を決められるか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想の単原子結晶A：n=2、原子質量4.0×10^(−26) kg、格子体積8.0×10^(−30) m³。B：n=4、3.0×10^(−26) kg、27×10^(−30) m³。密度をkg/m³で計算し比較する。

対応する本編：12・13・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 降伏強さとヤング率を区別する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

状態S,Tはどちらも$E=200{,}000$ MPa、降伏強さは$210{,}320$ MPaと仮定。各棒に$F=1{,}000$ N、$A=10$ mm²、$L=500$ mm。弾性域の応力と伸びを求め、「Tの方が必ず伸びにくい」を評価する。

対応する本編：17・20・22・33枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 同じ剛性なら、どれだけ軽いか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

同じ長さ1,000 mmの棒。A材：E=200,000 MPa, ρ=7.8 g/cm³, A=10 mm²。B材：E=70,000 MPa, ρ=2.7 g/cm³。F=1,000 N。①同じ断面積の伸び、②A材と同じ剛性に必要なB材の面積と質量を比較。全て仮定値。

対応する本編：28・30・33枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題5 未知の母材でAIを評価する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

母材A,B,Cから各4本の試験片を作り、12行のデータを得た。行を無作為に分け、同じ母材が学習用・評価用の両方へ入った。「未知の母材も高精度」と結論してよいか。分け方と追加確認を提案する。

対応する本編：33・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 化学結合と分子間の相互作用

種類	見方	この講義での例
共有結合	原子間で電子対を共有	高分子鎖の骨格
金属結合	原子芯と、全体に広がる電子	鉄・銅・アルミニウム
イオン結合	陽イオンと陰イオンの引力	NaCl、一部のセラミックス
水素結合	O–H等のHと、近くのO等の相互作用	水、木材成分と水の関係

水素結合は主な3種類の結合と区別して復習する。実際の材料では、複数の結合・相互作用が働く。[1–5]

化学の復習（任意参考） 51 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 共有結合と高分子鎖

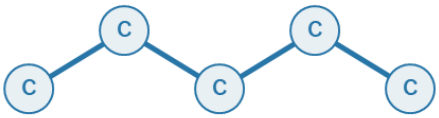
電子対を共有する



共有する電子対

H_2分子の模型

高分子鎖の骨格にも共有結合



C–Cなどの結合が続く

鎖同士の相互作用も、別に考える

電子対・炭素骨格を簡略化した模式図。右図ではH原子や末端を省略。共有結合は網目状にも広がる。[1,2]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

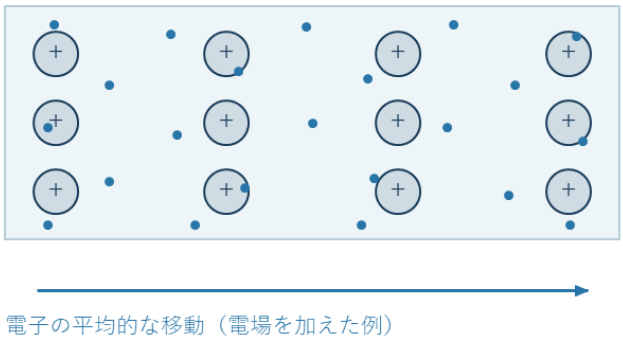
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 金属結合と電子の広がり

価電子が金属全体に広がる模型



電子の平均的な移動（電場を加えた例）

＋：原子芯

点：広がった価電子

電子の移動が導電に関わる

塑性変形には、転位と
組織の状態も関わる

「電子の海」は概念模型。特定の原子間の一本の線で結合を表す模型とは見方が異なる。[2,7]

化学の復習（任意参考）　53 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

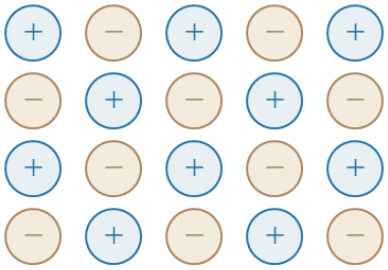
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 イオン結合と状態による違い

陽イオンと陰イオンの静電的な引力



Na^+とCl^-が並ぶ固体の模式図

図は3次元配列の一部を2次元で表したもの。1対のNa^+とCl^-だけからなる独立した分子とは扱わない。[3]

固体のNaCl

イオンの位置がほぼ固定
通常、電気を通しにくい

溶融した状態・水溶液

イオンが移動し、電気を運ぶ

化学の復習（任意参考）　54 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

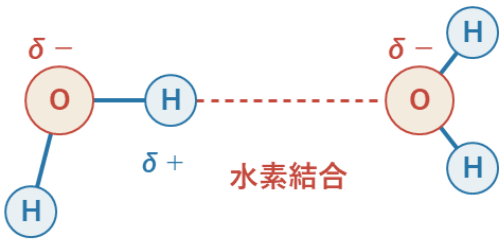
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 水素結合とO–Hの共有結合

水分子の間を例に、二つの結合を区別する



共有結合

O–H等のHと、
近くのO等の相互作用

典型例はO・N・Fが関わる

1本ごとは通常の共有結合より弱い

多数集まると性質に関わる

δは部分的な電荷。実線：共有結合、破線：水素結合。分子内にも生じる。孤立電子対等は省略。[4,5]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

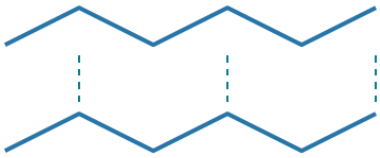
任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 高分子・木材・水へのつながり

プラスチック

鎖の骨格は共有結合

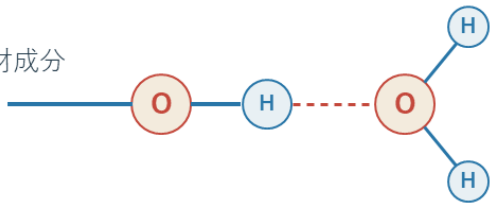


鎖同士には分散力などが働く

水素結合の寄与は官能基による

木材の細胞壁成分と水

木材成分



OH基と水の相互作用の模式例

吸湿や寸法変化を学ぶ基礎になる

分散力は中性の原子・分子に広く働く。多数の相互作用の集積と、配列・温度・水分の条件を考える。[5,6]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

第6回 金属の加工・熱処理・使用環境

学生用配布資料｜自己確認と整理のために使う。正式課題の設問・配点・締切は授業の指示に従う。

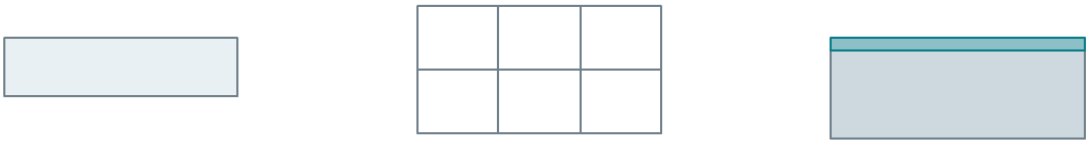
今回の到達点

・塑性加工・切削・接合を区別する
・焼なまし・焼入れ・焼戻しの目的を説明する
・平均応力と局所の状態を区別する
・屋外設備の選択・維持を計画する

製造と使用の目的を区別する

製造と使用では必要な性質が違う

加工前	加工・熱処理	仕上げ・使用
形を作りやすい状態を選ぶ	形と組織を目的に合わせる	表面・接合・環境まで考える



必要な性質は工程で変わる。作りやすさと、使用中の働きをそれぞれ確認する。

工業材料概論　第6回　3 / 27

説明の記録

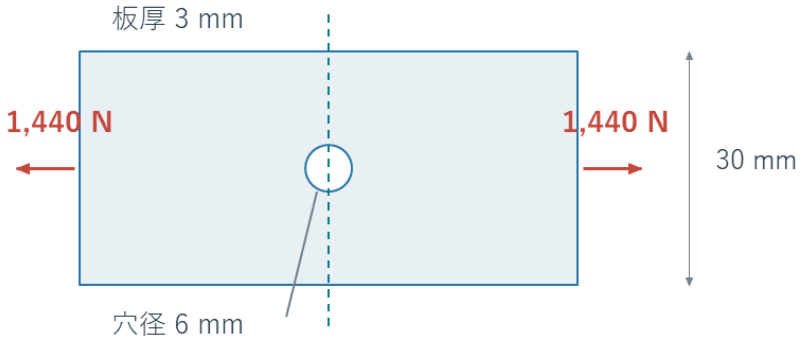
新しく学んだ量・用語：

図のどの部分に対応するか：

適用する条件：

図・条件・説明を対応させる

演習：穴を引いた平均応力



全断面と正味断面の
平均応力を求める

$\sigma_{平均} = F/A$

軸方向に引張る板の計算モデル。中央の円孔は板を貫通する。考える時間の目安120秒。

平均応力を計算する前に

力の向きと大きさ：

全断面と正味断面の違い：

使う寸法と単位：

根拠と結論

図・式・観察・出典から分かること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確かめること：

自己確認の問い

1. 加工前の軟化、刃先の硬化、焼入れ後の性質調整へ処理名と目的を対応させる。

図・途中式・単位・理由を残す。

2. 幅30 mm、厚さ3 mm、穴径6 mm、軸力1,440 N。平均応力を二通り求める。

図・途中式・単位・理由を残す。

自己確認と振り返り

3. 金切りばさみと切削の説明を区別する。

条件と理由を対応させる。

4. 屋外架台の材種・表面・接合・管理の案と追加確認事項を書く。

条件と理由を対応させる。

第1回の比較表に追記する

今回加えた観点：

まだ不足する情報：

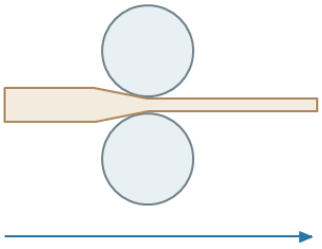
参照：図の条件と出典はスライドの注記、および編集用PPTXのノートに記載。熱処理の図は温度・時間の作業指示ではない。

観察・比較① 材料と工具の動き

観察の問い：材料のどこへ、どちら向きの力を加え、どんな形へ変えるか。図は模式図で、実際の作業条件を指示していません。

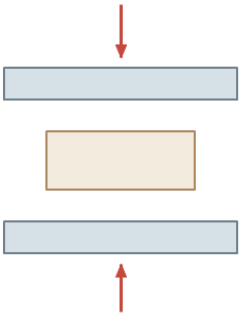
圧延・鍛造・引抜き

圧延



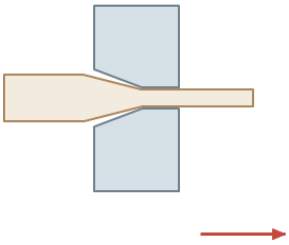
ロール間で薄くする

鍛造



工具で圧縮する

引抜き



ダイスを通して引く

工具と材料、力の向きの模式図。形状や加工量、温度などの作業条件は示していない。

1 図を見て、三つの加工を比較する

圧延：材料の変化／工具の働き：

鍛造：材料の変化／工具の働き：

引抜き：材料の変化／工具の働き：

2 共通点と違いを書く

共通点：

違い（材料が受ける力・工具との関係）：

図の色や矢印だけでなく、材料と工具の位置関係を言葉にする。

観察・比較② 見える変化と性質

観察した形の変化と、材料の性質についての説明を区別します。下図は加工前後の状態を考えるための概念図です。

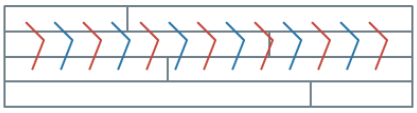
冷間加工と加工硬化

加工前



比較的少ない転位

冷間加工後の概念



一般に変形抵抗・硬さが増す

延性の変化も確認する

冷間は再結晶が進みにくい温度範囲の加工。常温だけを意味しない。図は実測組織や定量比較ではない。

工業材料概論　第6回　6 / 27

3 図が表すことと、図だけでは決まらないこと

図から読み取る、材料の形・組織の描き分け：

転位と変形抵抗の関係を自分の言葉で：

4 次の説明を点検する

「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても以前より強い。」この説明の問題点と、追加して確かめたい条件を挙げてください。

材料の性質と部材の形について、分けて確認すること：

比較する条件・必要な情報：

5 自分の説明を見直す

図に示されたこと／説明として学んだこと／まだ確かめる必要があることに分け、ノートへ一行ずつ残します。

想定問題・記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問1 加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延 イ 旋削 ウ 鋳造 エ ボルトによる接合

本編の参照：4・5・14・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」
二つの誤りを訂正する。

本編の参照：6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問3 熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

本編の参照：7・8・10・11枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問5 計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 ㎜に変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

本編の参照：16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問7 腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

本編の参照：20・22・23枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

本編の参照：24・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

第7回 高分子の構造とプラスチックの性質

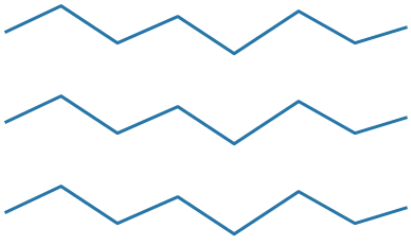
ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・熱可塑性と熱硬化性を構造と対応させる
・Tg・Tm・使用条件を区別する
・配合・成形・方向を条件へ加える
・短期モデルの計算と使用判断を分ける

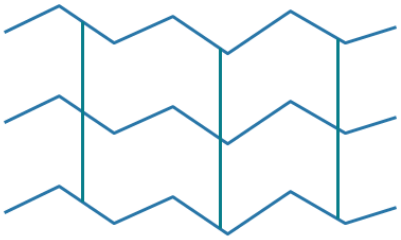
熱可塑性と熱硬化性

熱可塑性樹脂の模型



加熱で軟化・流動／冷却で固化

硬化後の熱硬化性樹脂



反応でできる架橋した網目

架橋は緑の線。鎖が交差しただけの絡み合いとは別。劣化や分解は別に考える。

工業材料概論　第7回　5 / 42

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：

まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想データで伸びを比べる

P：E = 2,000 MPa　　Q：E = 3,000 MPa



L = 200 mm　A = 20 mm²

授業用の仮想値。応力・ひずみ・伸びを式と単位で記録する。考える目安3分。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 熱可塑性と熱硬化性の加熱時の振る舞いを図で説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. Tg・Tmをそのまま製品の使用可能温度にできない理由を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想P/Qの応力と伸びを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 透明カバーの候補を絞る確認項目を作る。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 加熱と硬化の分類

PE・PP・エポキシ樹脂を、熱可塑性・熱硬化性に分ける。硬化済みエポキシを加熱して再成形する説明の問題点を書く。

対応する本編：5・6・7・9枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 TgとTmの区別

「Tgは融点である」「Tm未満なら荷重を受ける製品に使える」という二つの説明を訂正する。

対応する本編：10・11・12・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 同じ力と寸法で伸びを比較

仮想PとQ：Eは2,000と3,000 MPa。F=100 N、A=20 ㎟、L=200 ㎜。応力・ひずみ・伸びを求める。

対応する本編：20・22枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 面積を変えた比較

問3のQだけ断面積を10 ㎟にする。FとLは同じ。Qの応力と伸びを再計算し、Pより伸びにくいと言えるか説明する。

対応する本編：19・20・22・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 物性表から読み取れる範囲

仮想材料XはE=2,000 MPa（23℃・短時間）、YはE=2,500 MPa（60℃・長時間）。この表だけで、23℃で使う製品のたわみを比較できるか。

対応する本編：12・19・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 図の観察：架橋と結晶部分

本編の分子鎖・架橋・結晶部分の図を描き写す。鎖内の結合、鎖間の関係、規則的に並ぶ部分を区別し、それぞれの図の限界を二つ書く。

対応する本編：4・5・9・10枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 木材と合成樹脂の比較

「木材も高分子を含むので、PEと同じように溶かして再成形できる」という説明を検討する。共通点と、同一視できない構造の違いを書く。

対応する本編：4・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 透明な教材カバーの提案

透明な教材カバーを設計する。使用場面を一つ決め、透明性以外の要求を三つ、必要な情報を三つ挙げる。候補を断定せず選択理由を書く。

対応する本編：15・23・24・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

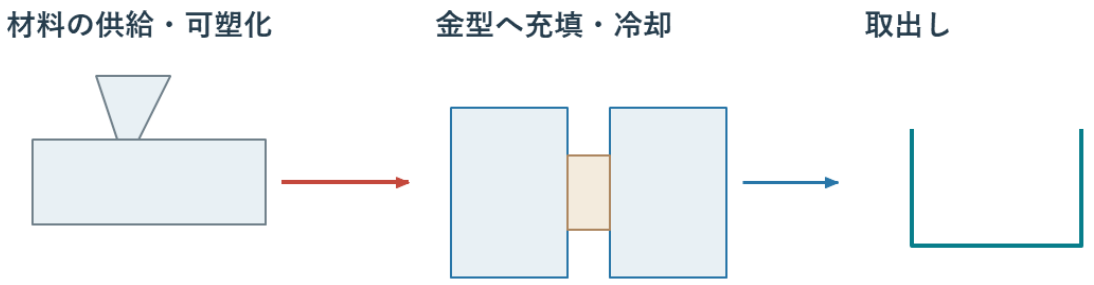
第8回　プラスチックの加工・耐久性・資源循環

ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・射出・押出・熱成形の流れを図で読む
・クリープのデータと外挿の限界を説明する
・原料由来と生分解性を別の軸で分類する
・栽培容器の製造・使用・回収を計画する

射出成形



熱可塑性樹脂を冷却する工程の模式例。金型・流路・寸法は概念表示で、加工条件は示していない。

工業材料概論　第8回　4 / 43

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：

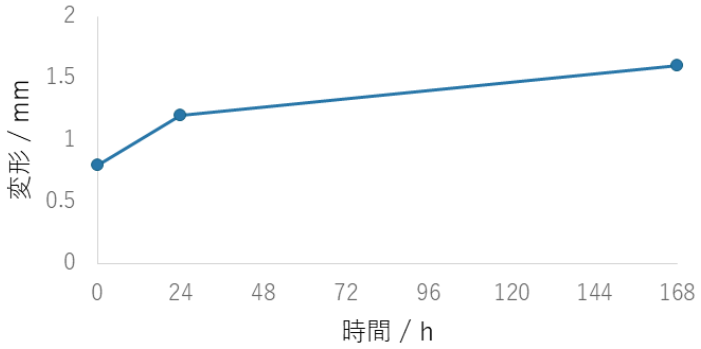
まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想の時間データを読む

一定荷重・一定温度の仮想データ

時点	変形 / mm
直後	0.8
24時間	1.2
168時間	1.6



授業用の仮想値。点を結ぶ線は見やすさのためで、長期予測の式や実測曲線ではない。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 射出・押出・熱成形の材料の流れと製品の形を説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 仮想データ0.8→1.2→1.6 mmの倍率と限界を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想材料A/B/Cを原料由来と生分解性の二軸へ分類する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 栽培容器の使用期間、点検、交換、回収の案を書く。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 成形法と材料の流れ

射出・押出・熱成形を、金型への充填、一定断面の連続成形、加熱シートの成形へ対応させる。材料がどこへ移動するか図で示す。

対応する本編：4・5・6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 積層造形品の条件

射出成形試験片の物性値を、同じ樹脂名の積層造形品へそのまま使ってよいか。確認する条件を四つ挙げる。

対応する本編：7・8枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 クリープのデータを読む

仮想データ：同じ荷重と温度で、直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。

対応する本編：10・11・12・13枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 外挿と使用判断

問3のデータについて「168時間で2倍だから、336時間では4倍、一年後も比例して予測できる」という説明を検討する。

対応する本編：10・11・12・13・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 原料由来と生分解性の分類

仮想材料A：植物由来・非生分解、B：化石由来・生分解性、C：植物由来・生分解性。二軸の表に分類し、環境面の順位を決められるか説明する。

対応する本編：17・18・23・24枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 細片化・生分解・処理先

「生分解性の容器なら、栽培後に小さく砕いて校庭へまけばよい」という説明を訂正する。表示と処理条件の確認項目を書く。

対応する本編：17・18・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 図の観察：使用後の経路

同じ栽培容器について、再使用・材料としての再利用・化学原料への転換・熱回収の経路を描く。それぞれで得るものと、確認する条件を書く。

対応する本編：19・20・22・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培容器の計画と説明

屋外で一作期使う栽培容器を考える。荷重・日射・清掃・点検・交換・回収について計画し、追加確認が必要な情報を三つ挙げる。

対応する本編：3・14・16・25・26・27枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

第9回 問1：水は同じなのに、百分率が違う

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾木材 80 g ＋ 水 20 g ＝ 全体 100 g

乾量基準と湿量基準で含水率を計算する

乾量基準の含水率が100%を超えることはあるか

図に分子と分母を示す（記録の目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問2：含水率が変わると密度も変わる

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾質量 80 g、乾量基準含水率 25%

現在の体積 200 cm^3、全乾時の体積 190 cm^3

現在の密度と、全乾密度を求める

80 / 200 を全乾密度と呼べるか（目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問3：板の方向と、湿度変化を結ぶ

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想モデル：幅200 ㎜、乾量基準含水率12%

含水率が18%へ変化：差は6パーセントポイント

1ポイント当たりの変化率：T方向0.25%、R方向0.12%

板幅がT・R方向の場合の増加量を比較（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問4：AIの予測精度95%を、どう評価するか

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想例：親板A・B・Cから試験片を10本ずつ採取

試験片を無作為に分け、同じ親板が学習用と評価用に入った

目標は「初めて入手する親板の性質」を予測すること

何を分け、どんな条件を記録するか（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 説明を比較表へ戻す

木材・金属・プラスチックの値を比較するとき、同じ条件と違う条件を記録する。

木材：方向・含水状態・密度の定義・試験条件：

金属：材種・調質・温度等／樹脂：グレード・温度・時間等：

学校で扱う問いを一つ選び、専門知識を使って説明する：

参照：USDA Wood Handbook (2021), Chapter 4・13。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261

解説は補助スライドの対応箇所と発表者ノートにあります。動画の作成・所要時間の実測はこれからです。

第10回 問1：比例モデルからのずれを読む

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

本編の実データ：G＝0.35でMOR＝59・63 MPa

比較用モデルを MOR予測＝175G（MPa）と置く

予測値と残差（実測平均値−予測値）を求める

残差0でなければ、データは誤りか（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問2：Eが2倍なら、強さも2倍か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の軸方向引張り：F＝600 N、A＝30 mm²、L＝200 mm

試料P：E＝10,000 MPa／試料Q：E＝5,000 MPa

応力と伸びを求める（小変形・線形弾性、記録4分）

どちらが先に壊れるか、この情報だけで分かるか

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問3：試験中の曲げ応力とMORを区別する

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の中央集中荷重：L＝300 mm、b＝20 mm、h＝30 mm

荷重F＝600 Nでの最大曲げ応力を求める

同じ試験片の最大荷重Fmax＝2,400 NならMORはいくらか

σmax＝3FL / (2bh²) を用いる（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問4：穴をあけると、何が変わるか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の引張材：幅b＝30 mm、厚さt＝10 mm、F＝600 N

中央の貫通穴：直径d＝10 mm（厚さ方向に貫通）

全断面btと、穴中心の正味断面(b−d)tを求める

各断面での公称応力を比較する（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問5：接着面積を増やせば十分か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問6：栽培容器の架台を、どう点検するか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

雨に濡れる木製架台。天板の継ぎ目とねじ穴に水が残る

提案「密度の高い板に替え、塗装すれば点検は不要」

原理から訂正し、改善案と点検記録の項目を挙げる

中学校技術の題材案として説明する（記録6分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第11回 自己確認1：単位と含水率

問題：スライド6／解説：スライド7。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

G=0.48、含水率12%。Gの分子は全乾質量、分母の体積は12%時。基準水密度は1.000 g/cm³。密度をkg/m³で求め、360 cm³の質量も求める。1 MPa=何N/mm²か、1 mm³=何m³かを説明する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認2：形と外力から決まる量

問題：スライド12／解説：スライド13。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

単純支持・中央集中荷重F=20 N、L=600 mm、幅b=30 mm、高さh=20 mm。A、I、Z、Mmax、最大曲げ応力を求める。材料を変えるとどの量が変わるか。自重荷重は含めない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認3：同じ断面での比較

問題：スライド14／解説：スライド15。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

前問の条件で三材料のたわみと質量を計算する。E [MPa]とρ [kg/m³]は木材13400・538、金属モデル70000・2700、樹脂モデル3200・1190。金属・樹脂は仮定値。体積の単位換算を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認4：同じ質量での比較

問題：スライド19／解説：スライド20。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

F=20 N、L=600 mm、幅30 mmを維持し、全て200 gにする。前問のEとρを使い、高さh、I、Zを求め直し、応力とたわみを比較する。h=m/(ρbL)。単位を統一する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認5：寸法誤差と感度

問題：スライド26／解説：スライド27。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

他の条件を固定し、高さだけ0.95倍にする。I、Z、応力、たわみは何倍か。さらにEも0.90倍になる場合、たわみの比を求める。確率や誤差分布は設定していない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認6：説明の修正

問題：スライド28／解説：スライド29。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

次の説明を式と条件から修正する。①Eが大きいから、同じ断面での応力は小さい。②同じ質量ならZも同じ。③今回のG=0.48から12%時密度は480 kg/m³である。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認7：AI・表計算の出力検証

問題：スライド30／解説：スライド31。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

仮想の誤答を検証する。①金属はEが大きいので応力も小さい。②200 gでもI=20000 mm⁴を流用できる。③木材の質量=538×360000 kg。誤りの位置、正しい式、独立した検算方法を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認8：教員採用試験を想定した自作問題

問題：スライド34／解説：スライド35。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

同じ棒を90°回し、b=30・h=20 ㎜をb=20・h=30 ㎜にする。材料・荷重・支点間・質量は同じ。I、Z、応力、たわみの比を求める。過去問の転載ではない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

補足：中央たわみと比較条件

弾性・微小変形の初等はりモデル。曲げ剛性EIは一定。左端からx、左半分$0 \leqq x \leqq L/2$。符号を$EI\ v'' = M$と定める。

$M(x)=Fx/2$。積分すると$EI\ v' = Fx^2/4 + C_1$、$EI\ v = Fx^3/12 + C_1 x + C_2$。

$v(0)=0$から$C_2=0$。中央の対称条件$v'(L/2)=0$から$C_1=-FL^2/16$。したがって$v(L/2)=-FL^3/(48EI)$。中央たわみの大きさは$FL^3/(48EI)$。

同じ質量m・幅b・長さLの場合：$h=m/(\rho bL)$、$I=m^3/(12\rho^3 b^2 L^3)$。代入して$\delta = F\rho^3 b^2 L^6/(4Em^3)$。同じF・b・L・mの比較で$\delta$は$\rho^3/E$に比例する。

同じたわみδ・幅b・長さL・荷重Fの場合：$h=[FL^3/(4Eb\delta)]$の立方根。$m=\rho bLh$より、mはρ/Eの立方根ではなく、ρをEの立方根で割った量に比例する。単位系は一貫させる。

検算用の値（丸め前から計算）

同じ断面：木材 $\delta=0.33582$ mm、$m=193.68$ g。金属 $\delta=0.064286$ mm、$m=972$ g。樹脂 $\delta=1.40625$ mm、$m=428.4$ g。最大応力は全て1.50 MPa。

同じ200 g：木材 $h=20.6526$ mm、金属 $h=4.11523$ mm、樹脂 $h=9.33707$ mm。高さの表示値を再入力せず、計算途中の精度を保つ。

金属・樹脂は授業用の仮定値。破壊荷重、安全率、長期性能、自重荷重による曲げ、せん断変形は今回未評価。

振り返りと学校への接続

同じ断面と同じ質量の結果を一つずつ引用し、違いの理由を説明する。次回の材料選択に必要な追加情報も一つ挙げる。

結果と説明：

学校での学習活動への接続案：同じ板の置き方によるたわみの観察、外力図と断面の量の計算、表計算でのモデル化・条件変更・検証。指導要領の引用ではない。

生徒に観察させたいこと／教師として理解しておく式や前提：

参照：Senalik, C.A.; Farber, B. (2021), Wood Handbook, Chapter 5, Table 5-3a, p.5-2. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244 。Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片の平均値を使用。Gの質量・体積基準は表の脚注を参照。

演習は自作。セラミックスは発展教材A。数値の精度は入力の条件と合わせて読む。解答は本編スライド・全文解説に対応。

第12回 自己確認1：寸法変更で候補は変わるか

問題：スライド10／解説：スライド14。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

単純支持・中央荷重F=20 N、長さL=600 mm、幅b=30 mm。高さhは木材20、金属10、樹脂23 mm。E [MPa]と密度ρ [kg/m³]は順に13400・538、70000・2700、3200・1190。第11回のモデルで、金属・樹脂は仮定値。I、Z、最大応力、たわみ、質量を求める。たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下の二条件を満たすか。その結果だけで採用できるか。

$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$、$M=FL/4$、$\sigma=M/Z$、$\delta=FL^3/(48EI)$。質量$kg=\rho bhL\times10^{-9}$（寸法mm）。自重荷重・せん断変形を省く。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける

問題：スライド22／解説：スライド23。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

屋外の容器・架台・センサー支持具を製作する。灌水後に水が残り、定期的に移動・清掃する。荷重・使用期間は未指定。各部位の不足条件と不具合を挙げ、材料・構造・管理の改善案と確認方法を書く。

破壊しなければ、測定の条件も保たれたと言えるか。センサー位置がずれる場合を考える。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認3：初期費用と5年間の費用

問題：スライド26／解説：スライド27。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

同じ機能を5年間提供する二案。A：初期2000円、各年末の保守300円を5回、3年目末の部材交換2000円を1回。B：初期4000円、各年末の保守100円を5回、交換なし。総額を比較し、Aの交換が不要なら結論が変わるか説明する。

全て架空の費用で市場価格ではない。割引率・税・残存価値・処分費は省く。作業時間や休止期間が含まれていない場合、何を追記するか。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認4：重みと結論の関係

問題：スライド30／解説：スライド31。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

必須条件を満たした案P・Q。軽さの得点はP=5、Q=2、加工容易さはP=2、Q=5。各得点は大きいほど望ましい仮想値。軽さの重みw、加工の重み1−wとする。w=0.7、0.3、0.5で総合点を求め、順位が変わる境界を求める。

0≦w≦1。加重和と得点間隔は今回の仮定。必須条件を満たさない案を高得点で採用してよいか。項目と重みの根拠も記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認5：AIの材料提案を点検する

問題：スライド33／解説：スライド34。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

仮想の誤答：「樹脂は水に強く軽いので屋外設備に最適である。たわみが1 ㎜以下だから安全性も確認できた。総合点が高いので未確認の接合性能は問題ない。」根拠不足、量の混同、判断手順の誤りを指摘し、確認できる提案へ書き直す。

実際のAIサービスの発言ではない。材料名・製品・使用条件・試験条件を区別し、根拠を追える記述にする。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認6：学校での問い返しと判断の記録

問題：スライド38／解説：スライド39。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

教員採用試験を想定した自作記述問題。三材料の比較表を〇△×だけで完成した生徒に、どのような問いを返すか。用途・使用条件・根拠の確認を含めて説明する。

実際の過去問ではない。自分の選択にも、用途、必須条件、比較案、理由、不利点、未確認事項、確認方法、変更条件を記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

解説・検算1：量と比較条件

問1：最大モーメントは3000 N mm。各値は途中の丸めをせずに計算。

木材：I=20000 mm⁴、Z=2000 mm³、応力1.50 MPa、たわみ0.33582 mm、質量193.68 g。

金属：I=2500 mm⁴、Z=500 mm³、応力6.00 MPa、たわみ0.514286 mm、質量486.00 g。

樹脂：I=30417.5 mm⁴、Z=2645 mm³、応力約1.13422 MPa、たわみ約0.92463 mm、質量492.66 g。

三案とも二条件を満たす。ただし許容強度、接合、長期変形等は未評価。小変形・線形弾性の基本モデルであり、製品採用の最終判定ではない。金属を20 mmから10 mmへ薄くすると質量1/2、応力4倍、たわみ8倍。

問2の例：架台は土・水を含む荷重と支持条件、排水や交換可能な接合を検討する。センサー支持具は固定位置と着脱後の再現性を確かめる。容器は保持と排水を両立させる。材料変更だけでなく構造・管理の変更も比較する。

問3：A=2000+300×5+2000=5500円。B=4000+100×5=4500円。Aの交換なしでは3500円となり順位が変わる。特定材料の価格の優劣ではなく、交換の仮定が結論を変える例。作業時間、休止期間、部材入手の条件を追記する。

自分の途中式と異なった箇所／比較の範囲：

解説・検算2：判断と学校への接続

問4：P=2+3w、Q=5−3w。w=0.7では4.1対2.9、w=0.3では2.9対4.1、w=0.5では両方3.5。P−Q=6w−3より、w>0.5でP、w<0.5でQが高い。高得点でも必須条件の不適合は相殺しない。数式を使っても、項目・得点間隔・重みを選ぶ判断は残る。

問5の修正例：「設定したモデルで短期のたわみ条件を満たす候補とする。材料・製品・接合の情報と使用条件を追加確認し、必要な試験を計画する」。樹脂の種類、温度、日射、時間が不明。たわみと破壊・接合の確認は別。未確認を合格扱いしない。

問6の例：「どの部位をどの環境で使うか」「〇とした根拠は何か」「形や接合を変えたらどうか」「未確認の点は何か」。単に点数へ置き換えるのでなく、条件と根拠のある説明へ進める。専門用語の数だけで評価しない。

学校への接続案：中学校技術では用途と使用条件の比較、高校工業では寸法変更・接合、高校情報ではモデル・感度分析・情報源の検証へつなぐ。これは本講義からの題材提案で、指導要領の逐語引用ではない。

参照：工業材料概論第4・8〜11回。木材及び木質材料学の再構成後第14回（資源・環境）・第15回（加工・材料選択）。文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」A(1)〜A(3)：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm 。数値出典は第11回のスライドノート。追加演習の費用・得点・AI誤答は仮想例。

次回、どの情報を、どの方法で確かめるか：

第13回 自己確認1 何を比べるのかを決める

対応スライド：5・6（基礎3・4・7）。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

木の厚い板と樹脂の薄い板に、同じ荷重を載せた。たわみの差を材質だけで説明できるか。材料の比較に近づける条件と、形を含む設計案として比較する場合の目的を整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

二つの案の図 寸法・支持・荷重・測る位置を示す

変える条件／そろえる条件／記録する条件

材質だけから言えること・言えないこと 比較の目的を一文で書く

第13回 自己確認2 測定前に記録欄を用意する

対応スライド：8〜11。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回で選んだ案を一つ取り、実施前の記録欄を作る。実測を行わない場合も、必要な条件と、計算・資料で確認する項目を具体化する。家庭での破壊試験や限界荷重の探索は行わない。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

試料と条件 材種・方向・状態・寸法

装置と手順 支持・荷重・測定位置・待ち時間・単位

結果と解釈の記録欄 生の値／観察／判断基準／不確かさ／次の確認

第13回 自己確認3 平均と基準と一般化を区別する

対応スライド：12〜15。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

次の値は、同じ試料を3回読む想定の模擬データで、実測値ではない。平均・最小・最大を求め、たわみ1.0 mm以下という例の基準と比較する。この結果で材群全体の性能を保証できるか。

モデル	1回目 mm	2回目 mm	3回目 mm
木材	0.33	0.35	0.34
金属	0.06	0.07	0.06
樹脂	1.38	1.42	1.40

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

平均・最小・最大 途中式と単位も残す

この例の基準との比較 計算上の表示桁と測定の刻みを区別する

一般化できない理由／別試料を測る場合に追加する条件

第13回 自己確認4 改善案の効果と不利点を比べる

対応スライド：18〜20。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

棚のたわみが定めた条件を超えたとする。「高さを増す」「支持間隔を短くする」「材料を変える」から二案を選ぶ。各案の効果と新たな不利点を整理し、改善後に同じ条件で確かめる量を決める。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

案Aと案Bの図 変更点・変更しない条件を示す

効果／新たな不利点／追加情報を二案で比較する

採用する案と理由／改善後の測定・検査・点検方法

第13回 自己確認5 未確認事項から検証計画を作る

対応スライド：21・22。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の案について、分かったこと、分からないこと、仮定したこと、次に確かめることを分ける。別の人が手順を説明できるか、計算と測定が違った場合に何を点検するかも確かめる。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

分かったことと根拠／仮定した値と理由

未確認事項／次に測る量・方法・判断基準

他者が再現するために不足する条件／予想と異なる結果への点検順

第13回 自己確認6 選択理由へ確認方法を加える

対応スライド：23・24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の選択理由を読み直し、不利点への対応と確認方法を一段落で追記する練習をする。計算・模擬データ・実測を区別し、検査・使用中の点検・修理や交換まで見通す。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

元の選択理由 根拠の出典と条件

追記する確認方法 何を・いつ・どの状態なら見直すか

解説後の修正／未確認のまま残すこと

第13回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 何を比べるのかを決める

材質と厚さが同時に異なるため、差を材質だけに帰属できない。材質の比較では断面・支点間距離・荷重とその位置・測定位置をそろえ、方向・水分・温度・測定までの時間も確認する。厚さが異なる比較にも、所定の要求を満たす製品案を比べる意味がある。比較目的と結論の範囲を対応させる。

自己確認2 測定前に記録欄を用意する

スライド10の四項目は「試料と条件」「装置と手順」「結果」「解釈と改善」。ゼロの取り方、最小目盛、各回の値と単位、観察位置と日付を残す。平均計算で桁が増えても測定精度が上がったとはいえない。実測がなければ空欄を仮の結果で埋めず、計算・資料・仮定を区別する。

自己確認3 平均と基準と一般化を区別する

平均は木材0.340 mm、金属約0.063 mm、樹脂1.400 mm。最小〜最大は順に0.33〜0.35、0.06〜0.07、1.38〜1.42 mm。この模擬例では木材・金属が1.0 mm以下、樹脂は超える。0.01 mm刻みの読みを平均した計算上の桁である。同一試料内の読みの変動から、別試料間の差や材料一般の性能は保証できない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第13回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第13回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 改善案の効果と不利点を比べる

高さを増すと断面二次モーメントIは増すが、質量・納まり・接合条件も変わる。支持間隔を短くするとたわみ低減を期待できるが、支持部と使える空間を再検討する。材料変更では加工・接合・耐久性・保守も変わる。再測定では荷重・位置・状態・測定までの時間を対応させる。一つの数値のみで採否を決めない。

自己確認5 未確認事項から検証計画を作る

根拠がない箇所を断定せず、測る量・資料・計算・基準を具体化する。計算と測定が違う場合は、式の適用条件、単位、寸法、支点と荷重位置、初期たわみ、Eの出典と状態、時間を点検する。測定値を予想へ合わせて直さない。相互点検ができない場合は、時間をおいて自分の手順を読み直す。

自己確認6 選択理由へ確認方法を加える

「何を採用するか」に加え、「どの条件で確かめ、どんな観察で見直すか」を書く。例：接合部のがたつきを使用前に確認し、変形・割れ等を場所と日付を添えて記録する。観察のみから原因を断定しない。これは説明を見直す練習で、正式課題IIIの設問・提出要件・配点を追加するものではない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第13回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第14回 自己確認1 材料の知識を学習目標へ移す

対応スライド：3・9〜12。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

木材・金属・樹脂の知識を一つ選び、中学生が観察や図で説明できる問いへ言い換える。栽培容器を支える部材など、用途と変えられない条件を具体化する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

教員が理解しておく原理／生徒が観察する現象

生徒に示す用途・共通条件／選べる材料・形・接合の範囲

図・比較表・文章で確認できる学習目標

第14回 自己確認2 50分の授業場面を組み立てる

対応スライド：13。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

以下は中学校の授業場面の一例で、製作は別時に位置付ける。自分の題材なら各時間帯に何を行い、何を残すか、一行ずつ記録する。本動画の思考時間の指定ではない。

時間	活動の例	残す記録
5分	用途と条件の共有	要求条件
10分	試料・図・資料の観察	条件付きの特徴
15分	二案の比較と選択	比較表・理由
10分	他案との相互点検	不足条件・反証
10分	条件を変えて見直す	修正案・振り返り

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

自分の題材に置き換えた五つの活動と記録

授業時間・道具・試料・資料の条件に応じた調整

材料比較の理解が深まったことを、どの説明で確かめるか

第14回 自己確認3 目標と活動と記録を対応させる

対応スライド：14・15。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

目標は「材質と形の効果を区別する」だが、活動は「自由に作品を作り、感想を書く」だけだった。どんな比較条件と記録欄を追加すると、目標の達成を確認できるか。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

現在の活動だけでは確かめにくいこと

材質だけを変える比較／形だけを変える比較の図と条件

生徒に残させる記録／目標達成が分かる説明の例

第14回 自己確認4 生徒の説明へ問いを返す

対応スライド：18・22・23。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

生徒が「木材は軽くて環境によいので、屋外の台にする」と説明した。よい判断の手掛かりと不足する条件を分け、材料名を訂正する前に返す問いを二つ書く。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

判断の手掛かり／不足する比較条件

問い返し①と② 答えるために使う観察・図・資料

問い返し後に期待する説明の変化

第14回 自己確認5 一枚の授業案へまとめる

対応スライド：19・20・24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

目標、共通条件、二案、活動、記録、評価を一組にする。木材側の図や生物育成の条件は再利用してよいが、三材料の比較と判断を加える。実物・図・データの役割、教員と生徒の工程を分ける。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

目標と共通条件／二つの案と比較する条件

活動と準備 生徒の工程／教員の準備／実物・図・データ

残す記録と評価／条件を変えて改善を促す問い

第14回 自己確認6 評価の観点と制度資料を整理する

対応スライド：6・7・21・25〜27。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

自分の授業案を、条件・根拠・比較・改善の観点で点検する。制度に関する記述は、平成29年告示の解説と、スライドに示された2026年8月4日公表の審議案を区別して整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

条件／根拠／比較／改善を確認できる生徒の記述

現在の案に不足する記録欄と修正

制度資料の名称・公表日・版／告示・解説と審議案の区別

第14回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 材料の知識を学習目標へ移す

例：繊維方向や形と変形の関係を、向き・厚さ・支え方を示す図と観察へ移す。「材料を理解する」だけでなく、「濡れる支持部の二案を条件と根拠を示して選ぶ」など、説明で確認できる目標にする。生物育成・計測等と接続しても、ここで評価する材料比較の焦点を明確にする。

自己確認2 50分の授業場面を組み立てる

5＋10＋15＋10＋10＝50分。時間配当の指定ではなく設計例である。用途と要求を共有した上で、観察・比較・相互点検・条件変更をつなぐ。記録を集めるだけでなく、選択理由が条件や観察に結び付いたかを見る。設備や生徒の経験に応じて方法を調整する。

自己確認3 目標と活動と記録を対応させる

材質のみを変えた例と形のみを変えた例を用意し、支持・荷重・測定位置等をそろえる。図に寸法・材名・条件を残し、結果の差を変更した条件と結び付ける。作品の出来映えや感想のみで材料理解を判断しない。自由な製作の意味を保ちつつ、比較の根拠が読める記録を補う。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第14回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第14回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 生徒の説明へ問いを返す

軽さは同じ体積か同じ働きか、屋外の濡れ方・接合・保守はどうか、環境面は使用期間・交換・回収まで比べたか、などを尋ねる。二つの問いが具体的な追加記録へつながるようにする。根拠を補って木材案を継続する判断も認め、特定の材料へ誘導しない。

自己確認5 一枚の授業案へまとめる

設計案の各要素を独立に並べず、目標を確かめるための比較・活動・記録・評価として対応させる。材料や道具が足りない場合は写真・寸法図・模擬データを選べる。色だけで区別せず材名・方向・単位を記す。操作の速さと材料についての説明を分けて見る。追加提出や配点はここでは定めない。

自己確認6 評価の観点と制度資料を整理する

スライド21は授業場面の点検観点で、正式な評定基準・配点の指定ではない。制度の提案を確定した内容と同一視しない。資料名・公表日・版と確認日を残し、正式な改訂時に位置付けを見直す。本ハンドアウトは既存スライドとの対応を示し、制度の最新状態を追加認定するものではない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第14回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第15回 自己確認1 三つの説明を書き換える

対応スライド：7・8。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

①「同じ形なら、Eが大きい材料の応力は小さい」②「比重だけで個々の木材の強度を決められる」③「樹脂は全て、加熱すれば何度でも成形できる」。各文を正しい条件付きの説明へ書き換える。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

① E・応力・たわみを区別し、モデルと荷重条件を示す

② 比重と強度の傾向／個々の板で確認する条件

③ 熱可塑性と熱硬化性／繰り返し加熱の限界

第15回 自己確認2 第1回の案を見直す

対応スライド：3・13・14。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第1回の比較表を取り出す。残せる根拠、修正する根拠を計算・観察・資料から二つ、未確認条件と確認方法を一つ書く。最初の記録は消さず、結論が同じでも説明の変化を示す。記録がなければ当初の印象と現在の案を区別する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

初回の用途・選択・理由／そのまま使える根拠

修正する根拠二つ 出典・条件・図や計算との対応

現在の案／未確認条件と確かめ方／結論または説明が変わった理由

第15回 自己確認3 計算から言える範囲を示す

対応スライド：9〜12。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の再検討例では、木材・金属・樹脂の高さhは20・10・23 mm、たわみは0.336・0.514・0.925 mm、質量は194・486・493 gだった。たわみ1.0 mm以下・質量500 g以下という二条件を確認し、計算が評価していない条件を挙げる。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

三案の二条件への適合／同じ断面の比較との違い

計算に含まれない破壊・接合・長期使用などの条件

採用判断に追加する根拠・点検計画／仮定値と資料値の区別

第15回 自己確認4 高温という追加情報で再検討する

対応スライド：15〜17。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

採用候補の樹脂を、想定より高温になる場所で使うことになった。室温のEだけを用いた計算をどう扱うか。追加情報と変更できる条件、情報不足の段階の結論を整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

元の計算が成り立つ条件／追加で必要な資料・測定

変更案 材料・断面・支持・日射への対応・荷重・使用時間

情報不足の段階での判断文／次の確認と暫定的な対応

第15回 自己確認5 既存課題と説明を自己点検する

対応スライド：18・19・22。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

手元の既存課題や学習記録を、資料値と仮定、量の区別、単位・方向・支持条件、結論の範囲から点検する。根拠が不足する一文を修正する。正式な提出指示は授業の指示に従う。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

点検する説明／使った資料と計算条件

不足する根拠・量の混同・単位や条件の不一致

修正した一文／なお未確認のこと／出典と確認方法

第15回 自己確認6 学びの変化と次の問いを残す

対応スライド：20〜24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

条件付きで説明できる材料の特徴、初回から変わった判断または深まった根拠、生徒へ考えさせたい比較の問いを記録する。さらに資料や実物で確かめたいことを残す。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

今なら説明できる特徴／判断または根拠が変化した点

生徒へ示す比較の問い／必要な観察・図・資料・計算

要求条件・採用案・別案・理由・不利点への対応・残る確認の最終整理

第15回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 三つの説明を書き換える

①第11回の静定モデルでは、同じ荷重・支持・断面なら応力は荷重と断面で決まり、Eはたわみに影響する。②比重と強度に傾向があっても、個々の板の方向・水分・欠点・状態を含めて確認する。③熱可塑性と熱硬化性を区別し、熱可塑性でも劣化や成形条件を確認する。全ての構造系へ①を無条件に一般化しない。

自己確認2 第1回の案を見直す

初回の印象と、条件を加えた説明、判断への対応、残る確認を区別する。例：軽いという印象を、方向・水分・断面・使用条件を指定した比較へ改め、接合と濡れ方の点検を加える。特定の材料を選ぶことが正解ではなく、根拠の範囲内で説明できることが要点。

自己確認3 計算から言える範囲を示す

三案とも例の二条件を満たすが、材料と形が異なる設計案の比較である。安全率・寿命・破壊・接合・長期変形の順位を保証しない。数値は授業用モデルの条件付き計算として扱う。木材の比重と強度のグラフも、公開平均値の傾向と個々の板の保証を区別する。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第15回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第15回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 高温という追加情報で再検討する

室温での計算は元の条件に限った記録として残す。温度・時間に対応した物性や使用条件を確かめ、断面・支持・配置等も再検討する。室温のEから高温下の長期適合を断定しない。不足情報と確認方法を示し、必要な情報がそろうまで判断を保留する条件を明記する。

自己確認5 既存課題と説明を自己点検する

課題Iの図・式・単位、課題IIの物性値とグラフ、課題IIIの選択理由と不利点への対応をつなぐ。強度、E、応力、たわみ、密度を混同しない。各値の出典・仮定・適用条件を残す。これは既存課題を点検する練習で、新たな試験や追加提出の要件を設定しない。

自己確認6 学びの変化と次の問いを残す

材料名を当てる問いにとどめず、「別の材質や形なら何が変わるか」を条件付きで問う。要求条件・採用案・別案・根拠・不利点・保守・未確認事項を残す。結論が変わらなくても、説明がどの根拠で深まったかを示す。分からないことを隠さず、次の確認へつなげる。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第15回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。